



買う前に、家の棚を重ねて見る。

ユメカタリ 学生生成AIコンテスト 2026・開発部門 / 応募作品概要書

00 作品サマリー

SUMMARY

「その商品がいいかどうか」ではなく、「**あなたの家にあるものと、合うかどうか**」を判定する。

店頭で成分表示にカメラをかざすと、自宅の在庫と突合した判定が3色で返る。

● もう持っていないか

同一成分・同効能のものが家にあるか。重複購入と残薬を防ぐ。

● いま使っている薬と合うか

手持ちの処方薬との併用リスク。外用薬 × 化粧品の相互作用データベースは日本に存在しない。

対象ユーザー

処方薬を使いながら市販薬・化粧品も買う人／家族の薬箱を管理する人

主な機能

3色判定スキャナー / マイストック / 塗る・洗う順序ナビ / 期限アラート / 服薬記録

動作環境

Webアプリ（PWA）。スマートフォンのブラウザで動作し、ホーム画面から全画面起動できる

01 課題 —— 判断が足りない2つの場面

PROBLEM

鎮痛薬の棚の前 —— もう持っていないか

頭痛薬を切らした気がして棚の前に立つ。この前もらった処方薬に同じ成分が入っていないか分からない。家の救急箱に残っていた気もするが、思い出せない。結局、買う。家に帰ると同じ薬が8回分残っている。

化粧水の棚の前 —— いま使っている薬と合うか

皮膚科でステロイドの塗り薬をもらっている。この化粧水は、その薬と一緒に使って大丈夫なのか。パッケージの「敏感肌の方にも」は、薬を塗っている肌を想定した言葉ではない。

どちらも、判断に必要な情報は全部「家」にあるのに、その情報を店頭に出せないことが原因です。

02 なぜ、これだけアプリがあるのに解決されないのか

WHY UNSOLVED

既存サービス	持っているデータ	答えられること	答えられないこと
コスメ成分アプリ	化粧品の全成分	この商品は安全か	もう持っているか
お薬手帳アプリ	調剤履歴	飲み合わせは大丈夫か	棚の商品と被るか
小売アプリ	自社全商品・口コミ	この商品の評判は	家の在庫と重複するか

全員が「商品側」のデータベースで戦っている。商品DBをどれだけ大きくしても「あなたの家にもうある」だけは言えません。さらに産業が縦に割れています —— 飲む薬は製薬・調剤、塗る化粧品は化粧品メーカー。処方された塗り薬は、このどこにも居場所がない。

でも、それを全部使う体は、ひとつしかない。

Overlai は判定の基準を、商品から「その人の家」へ移します。外用薬 × 化粧品は、成分の性質からの推論が必要な領域として空白のまま残されてきました。

● **買っても問題なさそう**

手持ちにない、または目的別の買い分けとして妥当

買っても問題なさそうです

ご自宅のシャンプーはアミノ酸系で、日常の洗浄向けです。この商品は洗浄力の強い高級アルコール系で、ワックスの洗い落とし用として用途が異なります。

● **買わなくて大丈夫です**

同一成分・同効能が自宅にある。重複購入を防ぐ

買わなくて大丈夫です

この商品の主成分であるイブプロフェンは、ご自宅の「イブA錠」にも含まれています。残り12錠あるため、今回は購入しなくても足りる可能性があります。

● **注意が必要です**

手持ちの処方薬との併用でリスクや強い刺激の可能性

注意が必要です

この化粧水にはエタノールとサリチル酸が含まれています。現在お顔にステロイド外用薬を使用中のため、薬を塗っている部位への使用は刺激になる可能性があります。

画面は実際に動作している本番環境（overlai-delta.vercel.app）から取得したもの。判定理由には必ず成分名が入り、全判定色で薬剤師・皮膚科への相談導線を常設しています。

04 技術構成 —— 2段階のAIパイプライン

STEP 1

成分抽出 (Vision)

商品パッケージの画像から、商品名・成分・剤形を構造化JSONで取り出す。JANコードではなく**成分表示を直接読む**。

gpt-5.1 / 実測 4.7秒

→

STEP 2

在庫照合判定

抽出結果と自宅の在庫を突き合わせ、成分重複・効能重複・併用リスクから3色を決める。

gpt-5.1 / 実測 4.1秒

→

OUTPUT

判定 + 根拠

シグナル・見出し・該当する在庫アイテム・成分名つきの理由を返す。

Structured Outputs で型を強制

単一プロンプトにしなかった理由。「読む」と「判断する」を1回で行うと、読み間違いと判断の誤りが区別できません。分けることで**抽出結果をユーザー自身が検証でき**、ローディングも「成分を読み取っています → 家の在庫と照合しています」の2段階になり、何が起きているかが伝わります。

プロバダ抽象

AIの呼び出しは lib/llm.ts の1ファイルに集約し、環境変数だけで **Anthropic Claude / Azure OpenAI / モック** を切り替えます。コード変更は不要。モックはAPI障害時のデモの保険としても機能します。

+ そのほかの画面

OVERLAI

マイストック

家にある11件を基準に判定します

開封後の目安
ナイアシナミド美容液

マイストック

判定の基準になる家の在庫。カテゴリごとに開閉でき、使用期限と残量を知らせる

根拠を見る

刺激リスク エタノール

ステロイド外用薬を使用している部位はバリア機能が低下している場合があり、エタノールが刺激となる可能性があります。

判定の根拠

なぜその色になったかを成分名つきで示す。根拠のない警告は出さない

TODAY

今日のルーティン

家にあるものから、使う順番を組み立てています

肌質・頭皮の設定
洗浄力が合っているかを判定に反映します

今日のルーティン

塗る順序・洗う順序・服薬チェック。剤形と基剤からルールベースで決まる

実際に撮影した市販商品	判定	理由
バファリン プレミアムDX クイックプラス	●	在庫のイブA錠と鎮痛成分が重複
ストナジェルサイナスEX	●	抗ヒスタミン薬・解熱鎮痛薬の効能が二重に重複
肌ラボ極潤 薬用トラブルケア	●	エタノール × 処方ステロイド外用薬（本企画の中核）
肌ラボ極潤 ヒアルロン液	●	刺激成分がなく、手持ちと重複しない
御岳百草丸	●	在庫に胃腸薬がなく、薬効が重ならない

在庫を変えると、同じ商品の判定が変わる

御岳百草丸をスキャン → ● 買っても問題なさそう | 百草丸を在庫に追加 | ● 家にあります

商品は一度も変えていない。変えたのは家の在庫だけ。商品データベースを持つ既存サービスには原理的にできない挙動であり、この企画の主張そのものを1つの商品で実演できます。実機で確認済み。

同じ画像を3回ずつ×3シナリオ＝9回で判定の揺らぎなし。gpt-4o-mini は成分名を誤読（「イブプロフェン」→「いぶプロフェン」）したため、成分名の正確さを機能の前提として gpt-5.1 を採用しています。

06 安全設計 —— お願いではなく、仕組みで強制する

守っていること	強制している場所
診断・治療判断を行わない／断定表現を使わない	プロンプト（「～の可能性があります」で統一）
判定理由に必ず成分名を含める	出力スキーマで必須化。成分名のない理由はサーバー側で除外
● 判定では必ず相談を促す	サーバー側で上書き。安全に関わる値をAIの判断に委ねない
薬剤師・皮膚科への相談導線を常設	全判定色の判定カード下部
服薬情報を端末から出さない	データベースを持たない設計。在庫は端末内に保持し、判定リクエスト時のみ送信

服薬情報は要配慮個人情報です。サーバーに永続化しないことを設計判断として選びました。

07 実装状況とこれから

実装済み（すべて実機で動作確認）

- 3色判定スキャナー（実AI・カメラ／画像選択）
- マイストック（登録・編集・削除・カテゴリ管理）
- 成分表のカメラ読み取りによる在庫登録
- 塗る順序・洗う順序のナビ（ルールベース）
- 洗浄基剤 × 肌質・頭皮の相性判定
- 使用期限・開封後の酸化目安アラート
- 服用カレンダー・残薬カウント・服薬履歴
- PWA対応（ホーム画面から全画面起動）

これから

- 医療用QRコード（JAHIS）読み取りによる処方薬の一括登録
- レシート撮影による複数商品の一括登録
- ネイティブアプリ化（店頭での起動速度）
- 家族の薬箱の共有 —— 高齢の親の残薬を離れて暮らす家族が把握する

技術スタック

Next.js 16（App Router）／TypeScript／React 19／Tailwind CSS 4／Azure OpenAI gpt-5.1（Vision・Structured Outputs）／Vercel